Übersicht

- Chemische Grundlagen
- Makromoleküle
- Biomembranen
  - Aktiver/passiver Transport
- Stoffwechsel
- Cytologie
- Replikation
  - Mitose/Meiose
- Vererbung
- Transkription, Translation, Regulation der Genexpression
- Gentechnik

Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalt, via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

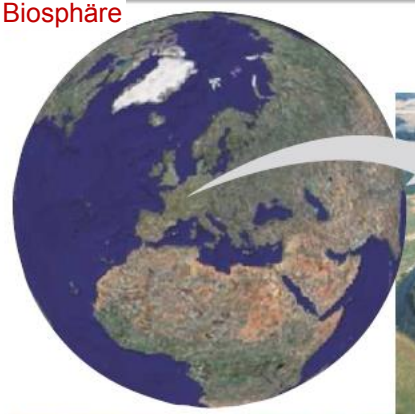
Übersicht

- Zellkommunikation
- Taxonomie, Phylogenien
- Viren, Prokaryonten, Eukaryonten
- Pilze, Flechten, Moose, Farne, Samenpflanzen
- Form und Funktion der Pflanzen
- Pflanzenanatomie
- Stofftransport in Pflanzen
- Systematik
  - Basale Ordnungen
  - Monokotyledonen
  - Eudikotyledonen

Zum Inhalt: Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Ebenen der biologischen Organisation

Biosphäre



Ökosystem



▼ **(b) Ökosystem.** Hudelandschaftsmosaik „Borkener Paradies", eines der eindrucksvollsten Naturschutzgebiete im Emsland bei Meppen mit alten Stieleichen-Wäldern *(Quercus robur)* und offenen Silbergras-Fluren *(Corynephorus canescens)*.



Schwarzspecht
(Dryocopus martius)



Hirschkäfer
(Lucanus cervus)



Feuersalamander
(Salamandra salamandra)



Brauner Waldvogel
(Aphantopus hyperantus)



◀ **(c) Lebensgemeinschaft *(Biozönose)*.** Hudewald mit dominierender Stieleiche *(Quercus robur)*, außerdem mit Hainbuche *(Carpinus betulus)*, Feldahorn *(Acer campestre)*, Feldulme *(Ulmus minor)* und Schwarzerle *(Alnus glutinosa)*; sowie einige Beispiele dort vorkommender Tierarten (linke Bildreihe).

Biozönose



▲ **(e) Individuum.** Alte Hudeeiche mit Malen ehemaliger Eichelmast, Laubgewinnung und Weidenutzung (alte kallus-förmige Verbissmarken).

Individuum



▲ **(d) Population von Stieleichen.**

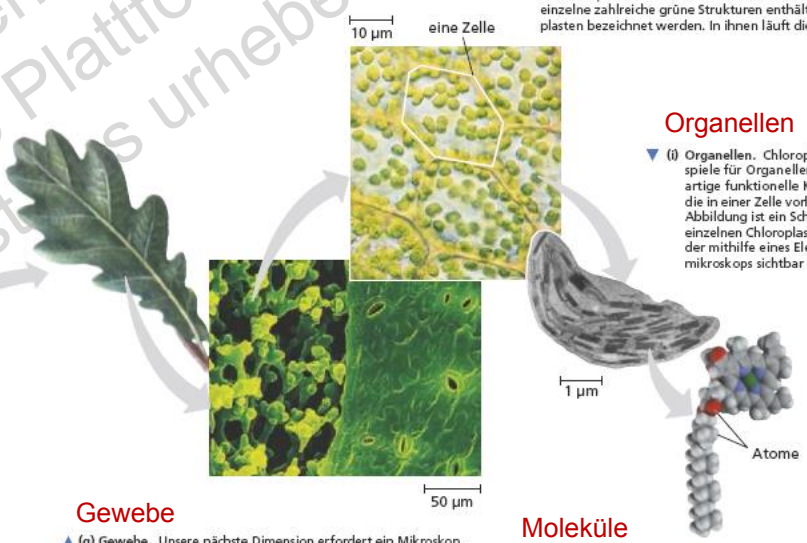
Population

Organe/Organsysteme

▼ **(f) Organe und Organsysteme.** Die strukturelle Hierarchie des Lebens enthüllt sich weiter, wenn wir fortschreiten, die Architektur komplexer gebauter Organismen zu untersuchen. Das Blatt einer Stieleiche ist ein Beispiel für ein Organ, das aus zwei oder mehreren unterschiedlichen Geweben (die wir auf der nächsten niedrigeren Hierarchieebene kennen lernen werden) besteht. Ein Organ hat eine bestimmte Funktion. Sprossachsen und Wurzeln sind andere wichtige Organe Höherer Pflanzen. Beispiele für Organe des Menschen sind das Gehirn, das Herz und die Nieren. Die Organe des Menschen, die von anderen höher entwickelten Tieren und von Höheren Pflanzen sind zu Organsystemen zusammengefasst. Jedes Organsystem stellt eine Gruppe von Organen dar, die eine spezifische Aufgabe zu erfüllen haben. So gehören beispielsweise zum menschlichen Verdauungssystem Organe wie die Zunge, der Magen und der Darm.

Zellen

▼ **(h) Zellen.** Die Zelle ist die bauliche und funktionelle Grundeinheit des Lebens. Einige Lebewesen, wie Amöben und die meisten Bakterien, sind Einzeller. Andere Organismen, wie die Höheren Pflanzen und die meisten Tiere, sind Vielzeller. Statt alle Lebensfunktionen in einer einzigen Zelle zu vereinen, zeigt ein vielzelliges Lebewesen eine Arbeitsteilung zwischen unterschiedlich spezialisierten Zellen. Ein menschlicher Körper besteht aus etwa 100 Billionen mikroskopisch kleiner Zellen vieler unterschiedlicher Typen, wie etwa Muskel- und Nervenzellen, die zu verschiedenartigen, spezialisierten Geweben angeordnet sind. Beispielsweise besteht Muskelgewebe aus Bündeln von Muskelzellen. In dem abgebildeten Foto sehen Sie eine stärker vergrößerte Ansicht einiger Zellen aus einem Blattgewebe. Jede dieser Zellen ist nur ca. 25 Mikrometer (µm = tausendstel Millimeter) groß. Man müsste mehr als 700 dieser Zellen nebeneinander legen, um den Durchmesser eines Zweicentstücks zu erreichen. So klein wie diese Zellen auch sind, auf dem Foto kann man doch erkennen, dass jede einzelne zahlreiche grüne Strukturen enthält, die als Chloroplasten bezeichnet werden. In ihnen läuft die Photosynthese ab.



Organellen

▼ **(i) Organellen.** Chloroplasten sind Beispiele für Organellen, verschiedenartige funktionelle Kompartimente, die in einer Zelle vorliegen. In dieser Abbildung ist ein Schnitt durch einen einzelnen Chloroplasten zu erkennen, der mithilfe eines Elektronenmikroskops sichtbar gemacht wurde.

Gewebe

▲ **(g) Gewebe.** Unsere nächste Dimension erfordert ein Mikroskop, um zum Beispiel die Gewebe eines Blattes erkennen zu können. Das hier gezeigte Blatt wurde unter einem bestimmten Winkel geschnitten. Das schwammartig erscheinende Gewebe im Blattinneren (linker Teil des Fotos) ist der Hauptort der Photosynthese – demjenigen Vorgang, durch den Lichtenergie in chemische Energie in Form von Zucker und anderen organischen Molekülen umgewandelt wird. Oben und unten wird das Blatt jeweils durch eine Schicht aus lückenlos miteinander verzahnten Zellen begrenzt, die als Epidermis bezeichnet wird und die „Haut" an der Oberfläche des Blattes bildet (rechter Teil des Fotos). Die Öffnungen in der Epidermis erlauben den Einstrom von Kohlendioxid – dem Ausgangsstoff für die Zuckersynthese – damit dieses Gas in das photosynthetisch aktive Gewebe im Blattinneren gelangen kann. Bei dieser Vergrößerung können wir außerdem erkennen, dass jedes Gewebe aus Zellen aufgebaut ist.

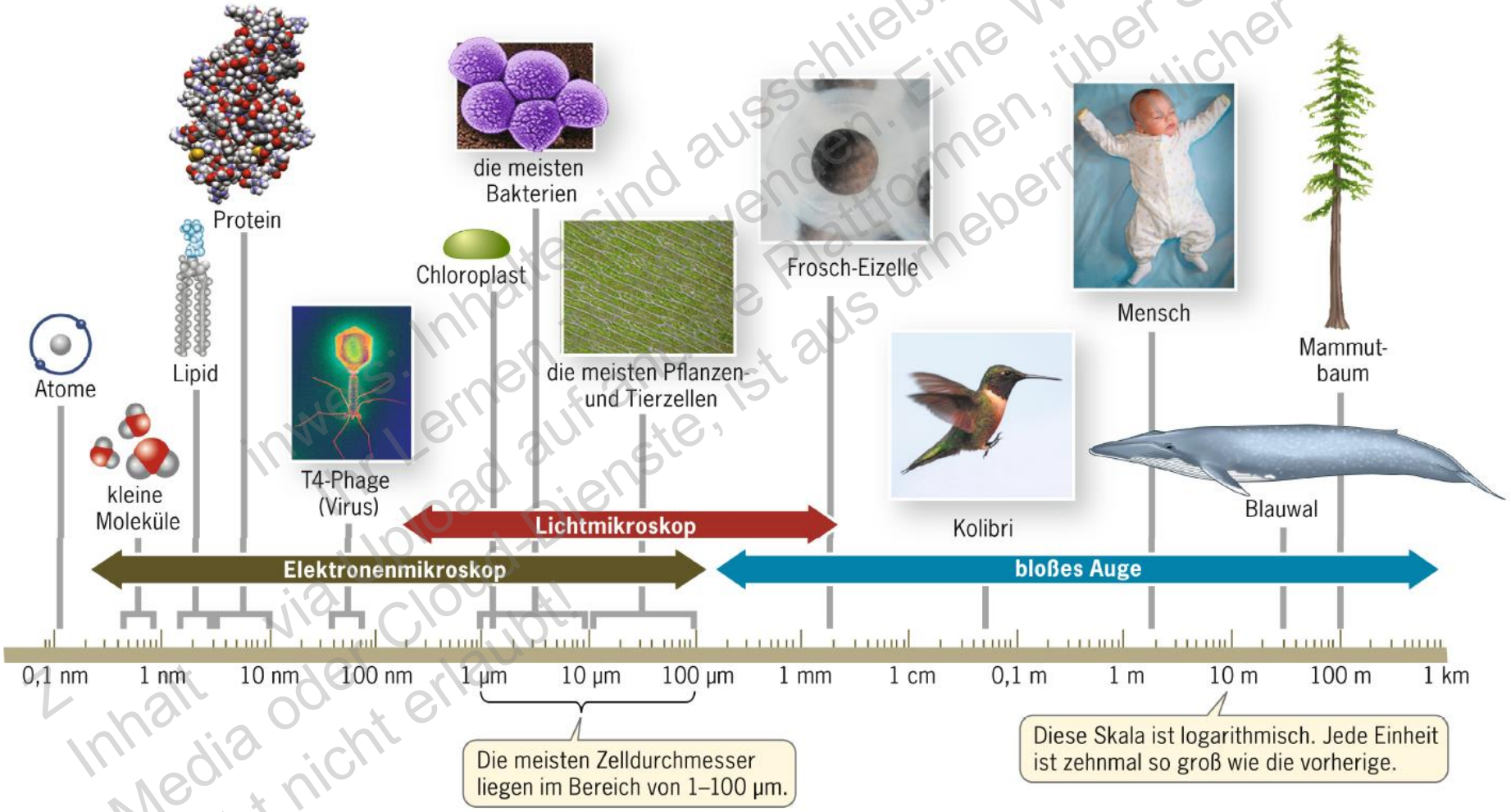
Moleküle

▲ **(j) Moleküle.** Unser letzter Maßstab in der Hierarchie führt uns tief in das Innere eines Chloroplasten und ermöglicht es uns, einen Blick auf die molekulare Ebene des Lebens zu werfen. Ein Molekül ist eine chemische Struktur, die aus zwei oder mehreren chemischen Einheiten, den Atomen, zusammengesetzt ist. In dieser Computergrafik sind die Atome eines Chlorophyllmoleküls als Kugeln dargestellt. Chlorophyll ist der Farbstoff, der die Blätter grün erscheinen lässt. Als eines der wichtigsten Moleküle auf der Erde absorbiert das Chlorophyll Sonnenlicht für den ersten Schritt der Photosynthese. In jedem Chloroplasten liegen Millionen von Chlorophyllmolekülen und anderen Molekülen vor, wohlgeordnet zu einer Maschinerie, die Lichtenergie in chemische Energie umwandelt.

Inhalt ausschließlich zu privaten Lernzwecken. Jede andere Plattform, Weitergabe von Inhalten, Social Media und urheberrechtlich geschützt

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Größenverhältnisse



Zum Inhalt: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Aus: Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, *Purves Biologie*, 9. Aufl. © Spektrum Akademischer Verlag 2012

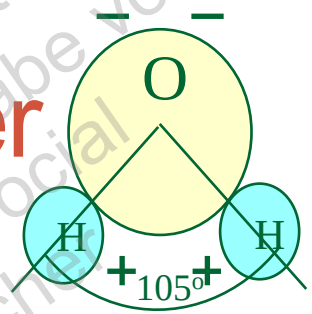
Übersicht

- 1 m (Meter) = Grundeinheit
- 1 pm (Pikometer) = 0,00000000001 m = 1/1000 nm = $1 \cdot 10^{-12}$ m
- 1 Ångström = $1 \cdot 10^{-10}$ m
- 1 nm (Nanometer) = 0,000000001 m = 1/1000 µm = $1 \cdot 10^{-9}$ m
- 1 µm (Mikrometer) = 0,000001 m = 1/1000 mm = $1 \cdot 10^{-6}$ m
- 1 mm (Millimeter) = 0,001 m = 1/1000 m = $1 \cdot 10^{-3}$ m
- 1 cm (Zentimeter) = 0,01 m = 1/100 m = $1 \cdot 10^{-2}$ m

- 1 km (Kilometer) = 1.000 m = $1 \cdot 10^{3}$ m
- 1 Mm (Megameter) = $1 \cdot 10^{6}$ m
- 1 Gm (Gigameter) = $1 \cdot 10^{9}$ m

Zum Inhalt: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!
Hinweis: Ihre Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Ihr Lernen Zu Upload auf andere Plattformen über Social via Upload

Chemische Grundlagen: Wasser



- V-förmig
- Elektronegativität von O ↑ als von H → ungleiche Verteilung der e^-

  ⇒ Polares Molekül

  ⇒ Dipol

  O: negative Teilladung

  H: positive Teilladung

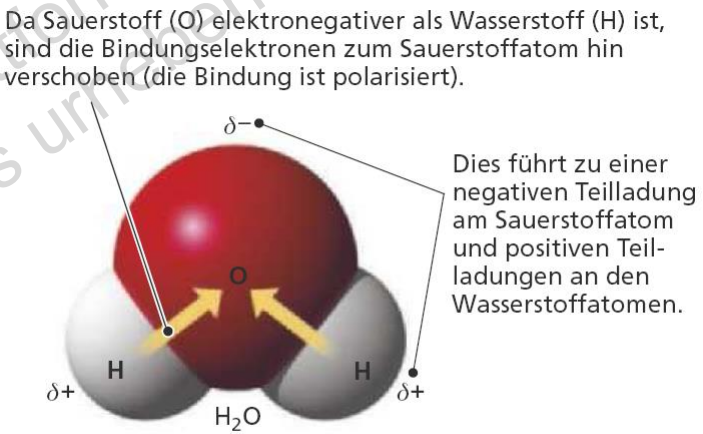
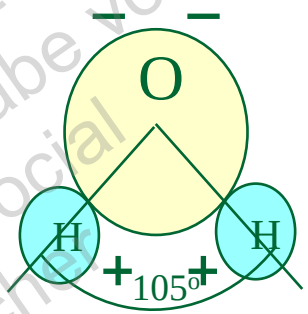


Abbildung 2.11: Polare Kovalenzbindungen in einem Wassermolekül.

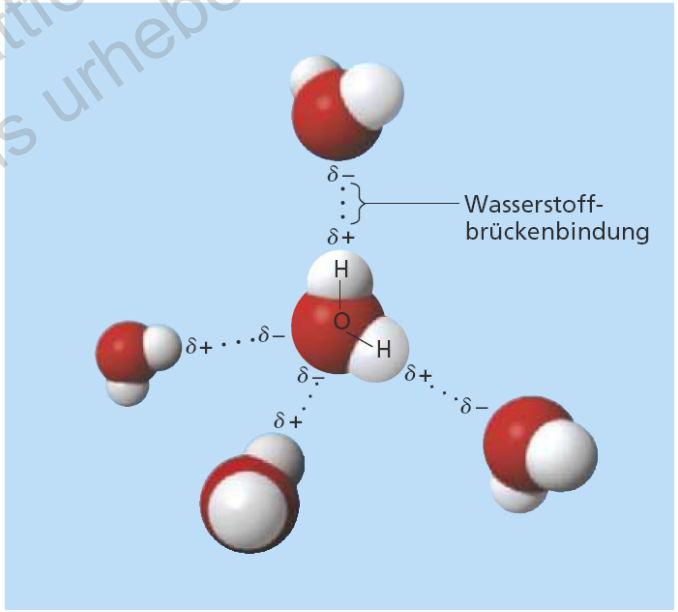
Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Z Inhalt via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Wasser – H_2O



- V-förmig
- Elektronegativität von O ↑ als von H → ungleiche Verteilung der e^-
  - ⇒ Polares Molekül
  - ⇒ Dipol
    O: negative Teilladung
    H: positive Teilladung
- Wasserstoffbrückenbindung
  - ⇒ Kohäsion
  - ⇒ Oberflächenspannung ↑
  - ⇒ Hydratationshülle

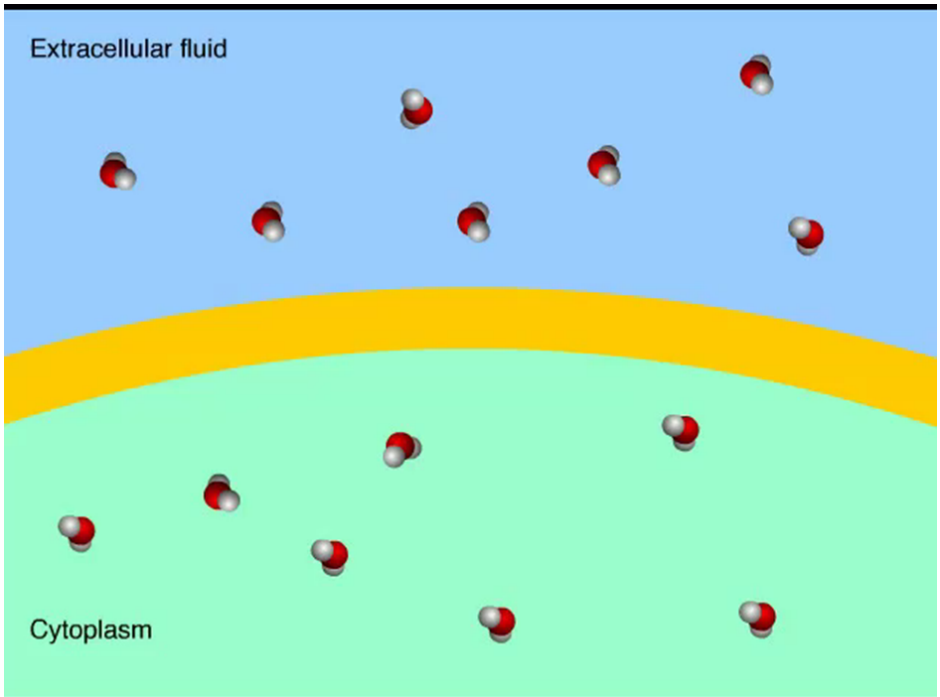


Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

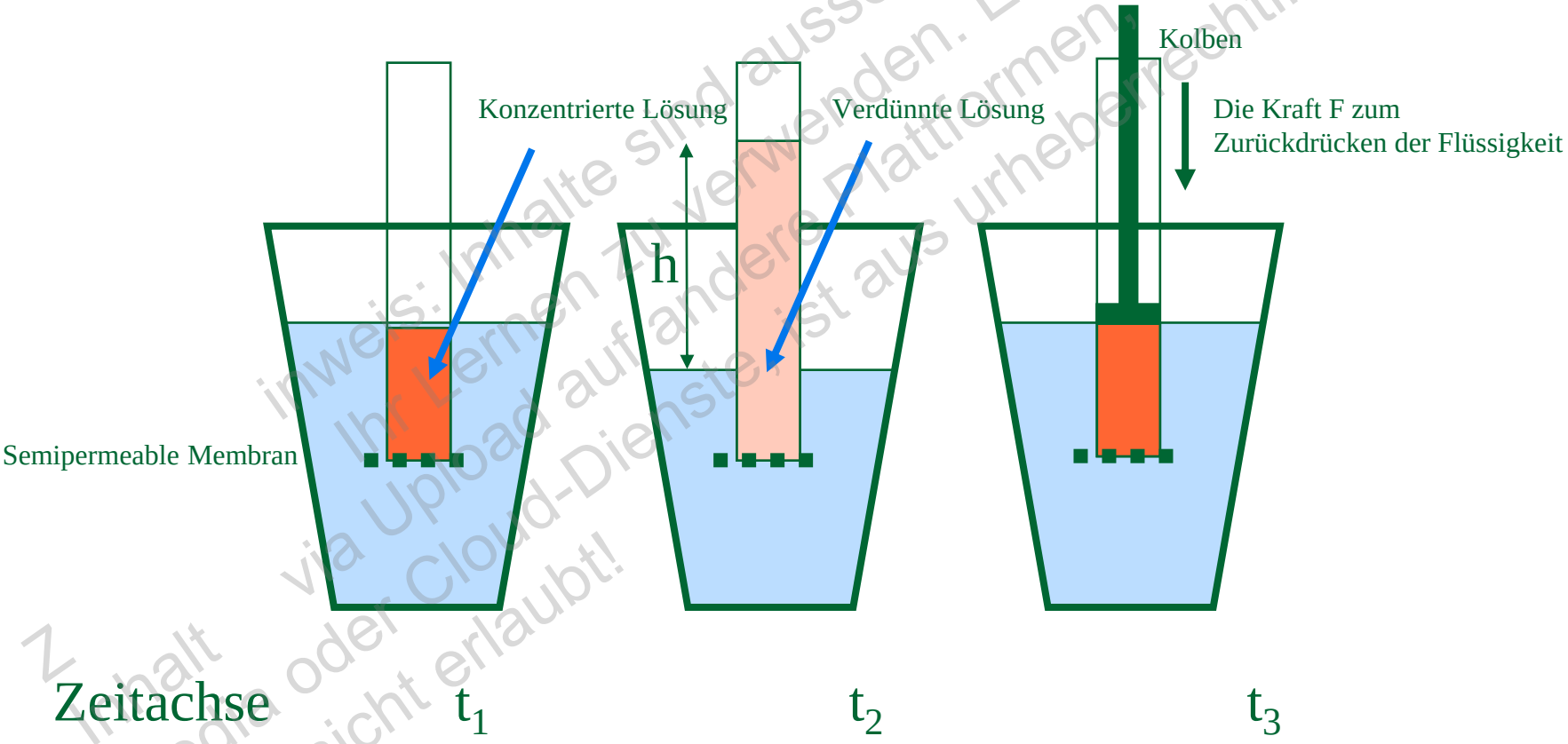
Abbildung 3.2: Wasserstoffbrückenbindungen zwischen Wassermolekülen. Als Konsequenz der deutlich polaren kovalenten Bindungen entstehen elektrisch geladene Bereiche im Wassermolekül, die von entgegengesetzt geladenen Bereichen benachbarter Moleküle angezogen werden. Jedes Molekül kann Wasserstoffbrücken zu mehreren Partnermolekülen ausbilden. Diese Assoziate unterliegen einer ständigen, durch die Wärmebewegung bedingten Veränderung.

Z Inhalt Media Sicht
Weitergabe von Inhalt erlaubt!

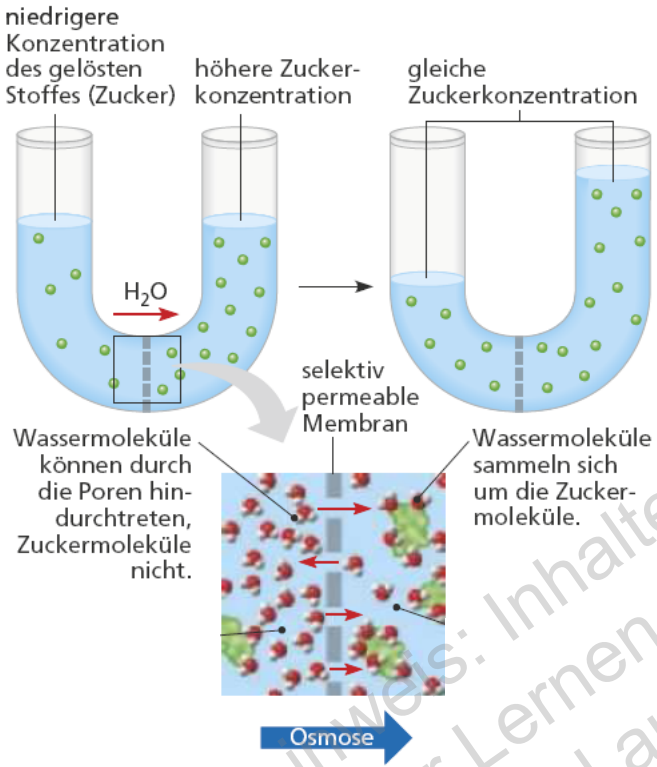
Osmose



Osmotischer Druck – Osmose



Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken zu verwenden. Eine Weitergabe von Ihr Lernen via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!



Wasser diffundiert vom Bereich höherer zum Bereich niedrigerer Konzentration „freien Wassers".

Abbildung 7.11: Osmose. Zwei Zuckerlösungen unterschiedlicher Konzentration sind durch eine Membran getrennt, durch die das Lösungsmittel (Wasser) hindurchtreten kann, der gelöste Stoff (Zucker) jedoch nicht. Die Wassermoleküle bewegen sich stochastisch und können in beide Richtungen wandern, aber letztlich diffundiert Wasser entlang seines Konzentrationsgefälles aus der geringer konzentrierten Zuckerlösung in die höher konzentrierte. Dieser gerichtete passive Wassertransport, die Osmose, gleicht die Zuckerkonzentrationen auf beiden Seiten nahezu aus. (Nahezu, weil der Wasserdruck auf beiden Seiten unterschiedlich ist, diesen Umstand lassen wir hier der Einfachheit halber außer Betracht.)

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Osmose

Die durch eine semipermeable Membran erfolgende *gerichtete* Diffusion von Wasser aufgrund eines Konzentrationsgefälles

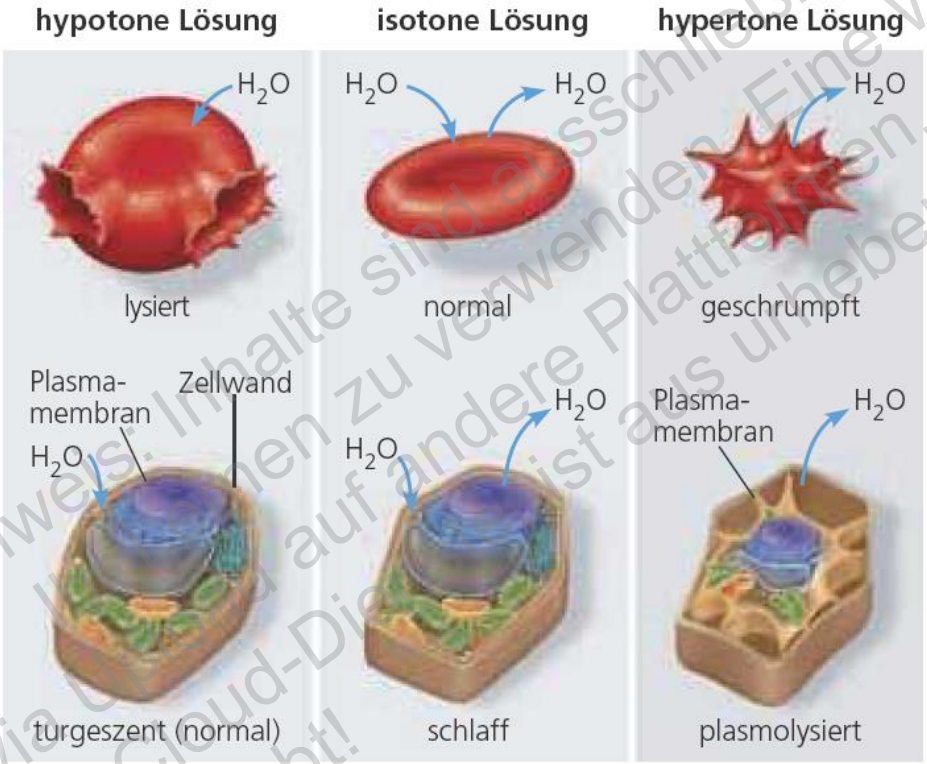
Osmose = gerichteter passiver Wassertransport

- Tonizität
  - Fähigkeit einer Lösung, einer Zelle Wasser zu entziehen oder hinzuzufügen ⇒ Veränderung des Zellvolumens

Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Material via Upload auf andere Plattformen über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

(a) **Tierzelle.** Einer Tierzelle geht es in einer isotonen Umgebung am besten, außer wenn sie über spezielle Anpassungen verfügt, die die osmotische Wasseraufnahme kompensieren.

(b) **Pflanzenzelle.** Pflanzenzellen sind turgeszent (prall gefüllt) und im Allgemeinen in einer hypotonen Umgebung, in der der Gegendruck der Zellwand dem Bestreben des Wassereinstroms entgegenwirkt, am „gesündesten".



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 7.12: Die Wasserbalance lebender Zellen. Wie Zellen auf Veränderungen in der Tonizität des umgebenden Mediums reagieren, hängt davon ab, ob sie eine Wand besitzen oder nicht. (a) Tierzellen, wie das hier dargestellte rote Blutkörperchen, verfügen über keine Zellwand. (b) Pflanzenzellen sind von Wänden umgeben. (Die Pfeile zeigen die Richtung der Nettowanderung des Wassers an, wenn die betreffende Zelle in das entsprechende Medium überführt wird.)

Z Inhalt Media oder Cloud-Dienste sind ausschließlich zu privaten Zwecken zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten auf andere Plattformen, über Social Sicht nicht erlaubt!

Wasserbalance von Zellen

Zellwandlose Zellen

- Umgebung ist **hypotone** Lösung
  - Wasser diffundiert in Zelle hinein
  - Zelle schwillt an, platzt (lysiert)
- Umgebung **isoton** mit Zelle
  - Keine Nettowanderung von Wasser durch Plasmamembran
  - Zellvolumen bleibt unverändert
- Umgebung ist **hypertone** Lösung
  - Zelle gibt Wasser an Umgebung ab
  - Zelle schrumpft und stirbt

Zellen mit Zellwand

- Umgebung ist **hypotone** Lösung
  - ZW übt Gegendruck aus und wirkt Wassereinstrom entgegen Innendruck = Turgor
  - Zelle ist turgeszent (angeschwollen) = gesund; Zimmerpflanze aufrecht
- Umgebung **isoton** mit Zelle
  - Turgor sinkt
  - Zimmerpflanze erschlafft/welkt
- Umgebung ist **hypertone** Lösung
  - Zelle gibt Wasser an Umgebung ab
  - Plasmamembran löst sich ab von ZW = Plasmolyse
  - Pflanze welkt und stirbt

Zum Inhalt: Inhalte sind ausschließlich zum privaten Gebrauch auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Aufbau von semipermeablen Membranen

- Erfordert die Kenntnis von Makromolekülen

Z
Inhalt
Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher
Sicht nicht erlaubt!
via Upload auf andere Plattformen, über Soci
Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von
inweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten